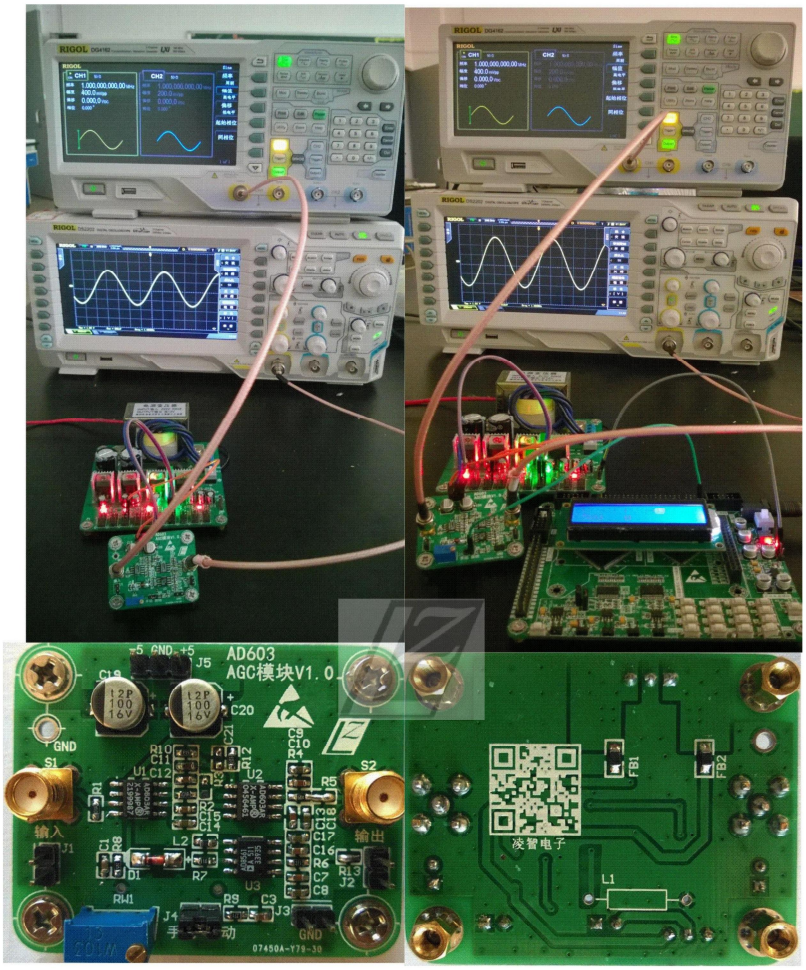
AGC（AD603）模块

用户手册 V1.1



淘宝官网：http://fzlzdz.taobao.com

重点推介，一款集成高级单片机+fpga+高速 AD/DA/比较器的三合一开发板：
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-3431488431.2.KirLTp&id=22605595002

凌智电子工作室　出品

2014 年 08 月

目　　录

1　模块简介 1

1.1　模块主要特性 1

2　模块设计 2

2.1　AD603AGC 模块设计框图 2
2.2　AD603AGC 模块电路设计 2
2.2.1 整体电路设计 2
2.2.2 可控放大器电路设计 3
2.2.3 高速比较器电路设计 4
2.2.4 检波电路设计 4

3　模块连接方法 4

4　模块测试结果 6

4.1　测试仪器 6
4.2　测试结果 6
4.2.1 幅度控制动态范围测试 6
4.2.2 最大响应时间测试 8
4.2.3 幅频特性测试 9
4.2.4 幅度控制测试 11

5　模块使用注意事项 11

6　模块版本历史 11

1 模块简介

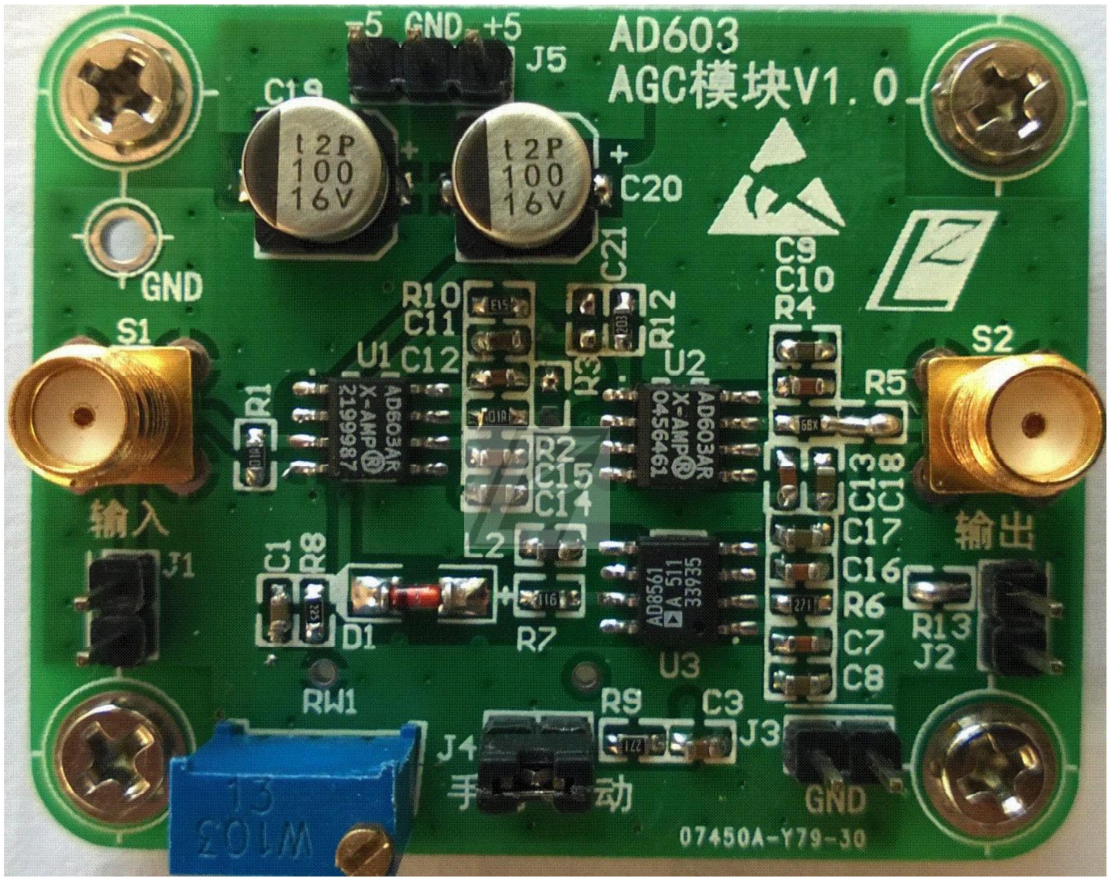


图 1.1 AD603AGC 模块实物图

在很多信号采集系统中，如对收音机、雷达和超声波等在空间传播的信号的采集，随着传播距离的改变，信号变化的幅度都比较大。在接收电路中如果按照固定的放大倍数来放大接收到的信号，则放大后的信号会过大或过小，难以保持一致，给后续的处理电路带来很大的麻烦。因此，需要在放大电路中需要根据放大之后的信号来改变电路的放大倍数，使放大后的信号幅度在一定的范围内保持一致。具备这种功能的电路称为自动增益控制电路，即 AGC 电路。

1.1 模块主要特性

模块的主要特性如下：

（1）增益控制范围： **80dB（-25~55 dB）的 AGC 动态调整范围**。

（2）最大输入输出电压：在信号无明显失真的情况下，输入电压**最大为±1.4V**；10MHz 内输出信号峰峰值**最大为 1Vpp**，5MHz 内输出峰峰值 2Vpp，**1MHz** 以下可输出更高峰峰值。

（3）输入输出阻抗：输入阻抗为 **50Ω**，输出阻抗为 **50Ω**。

（4）频率响应：输出电压峰峰值 1Vpp 时，频带 1kHz~10MHz；输出峰峰值 2Vpp 时，频带 1kHz~5MHz。并且在 1kHz~10MHz 频带内输出电压波动小于 0.5dB。

（5）输出幅度控制：手动电位器调节或自动 DA 控制，**可高精度控制输出信号幅度**。

（6）模块采用**±5V 直流稳压电源**供电。

（7）本模块设计了插孔 GND，用于插接万用表接地表笔，以方便用户测试。

（8）可以根据用户实际需求，定制合适的模块。由于调试过程比较繁琐，所以需要加收一定的定制费。

2 模块设计

2.1 AD603AGC 模块设计框图

AD603AGC 模块使用程控放大器 AD603 作为主控芯片。AGC 模块框图如图 2.1.1 所示。

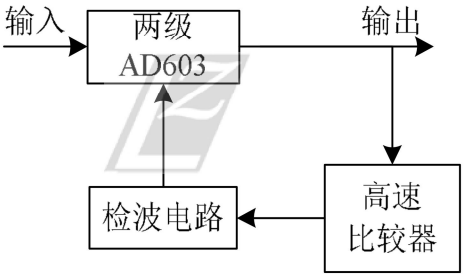


图 2.1.1 AGC 模块框图

2.2 AD603AGC 模块电路设计

2.2.1 整体电路设计

整体设计原理图如图 2.2.1。

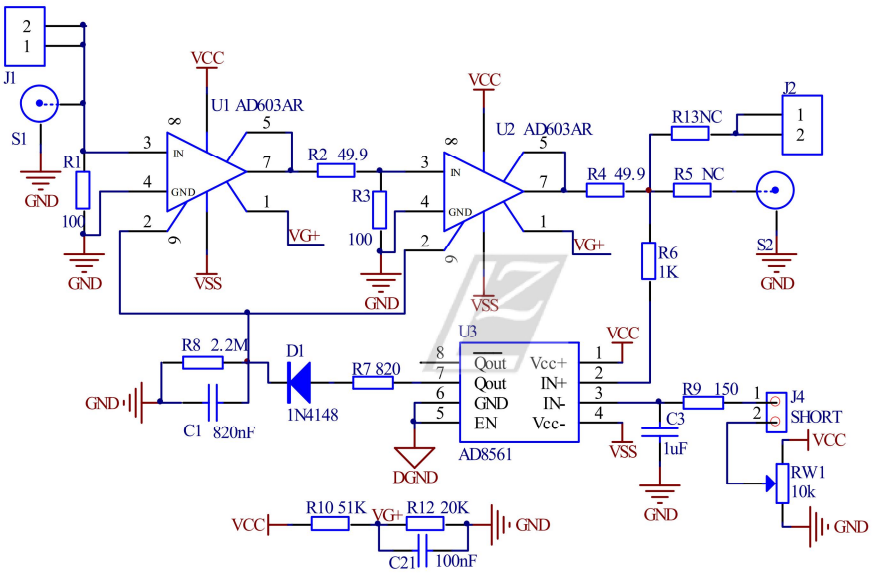


图 2.2.1 整体电路设计

所有芯片均使用±5V(VCC，VSS)供电。AD603 依靠控制电压(VG+)-(VG-)控制放大倍数；比较器 AD8561 比较的是第二级 AD603 输出信号(比较器的同相端)和设置电压(比较器的反相端)，使用二极管和 *RC* 对比较器输出信号进行检波；检波的值(VG-)的范围为 0~3.3V，电路设置 VG+为固定电压值 1.4V，这样就可以保证调整电压((VG+)-(VG-))在 AD603 的控制电

压(-500mV~500mV)范围内，使 AD603 能正常放大。通过负反馈系统，具有自动调节的能力。

2.2.2 可控放大器电路设计

AD603 内部结构原理图如下图 2.2.2.1 所示。

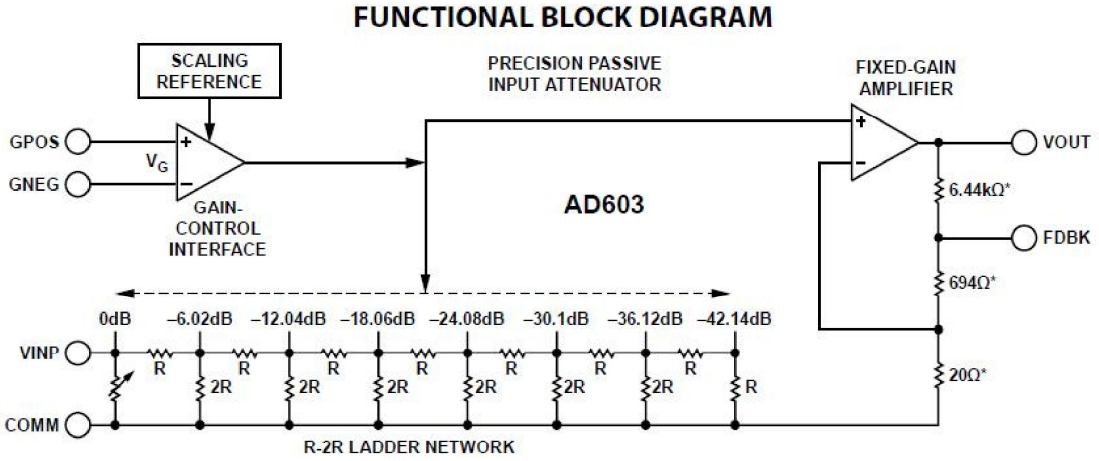


图 2.2.2.1 AD603 内部结构图

原理图中内部结构分成 3 个功能区、增益控制区、无源输入衰减区、固定增益运放区。下面进行说明。

增益控制区。AD603采用电压控制增益的方式，图中差动输入口GPOS和GNEG之间的电压差V_g就是控制电压 该差动输入口呈高输入阻抗(50MΩ)，低偏流电流(200nA)。增益和电压的换算系数是25mV/dB，即若V_g的变化范围为1V，增益的变化范围为40dB。差动输入口允许使用差动控制电压或单电压，正负均可。即差动输入口GPOS和GNEG可同时接不同的控制电压或一端接地另一端接控制电压，控制电压可正可负。

无源输入衰减区。AD603采用一种专用的电路拓扑结构—X-AMP(x—AMP是AD公司的一种商标),该结构由一个可从0dB到-42.14dB变化的衰减器组成，这个衰减器与固定增益运放区中的固定增益运放相连。由于该衰减器的存在，即使有大的输人固定增益运放不会受到的冲击，而且还可与运放构成负反馈确保增益的稳定性。衰减器包括7段R—2R梯型网络，每个节点依次衰减6.021dB，如图从0dB，-6.02dB到-5.02dB到-36.12dB，-42.14dB。其衰减的程度受增益控制区V_g的控制。该衰减器的输人电阻为100Ω。

固定增益运放区。该区由一个固定增益运放和三个电阻组成，该运放的两个输人端与增益控制区和无源输入衰减区相关联，共同决定增益的大小。并且由该区的反馈端FDBK与输出端的不同连接。可决定频带的宽度：9MHz（10~50dB）（如图2.2.2.2），30MHz(如图2.2.2.3)，90MHz(如图2.2.2.4)。

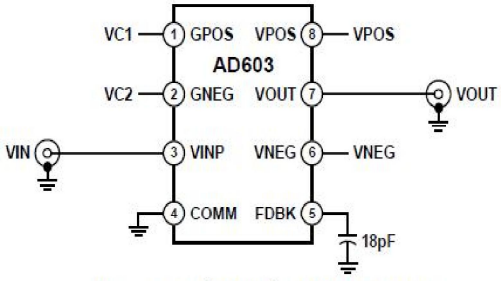


Figure 34. 10 dB to 50 dB; 9 MHz to Set Gain

图2.2.2.2 9MHz

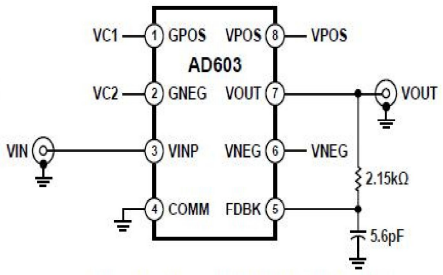


Figure 33. 0 dB to 40 dB; 30 MHz Bandwidth

图2.2.2.3 30MHz

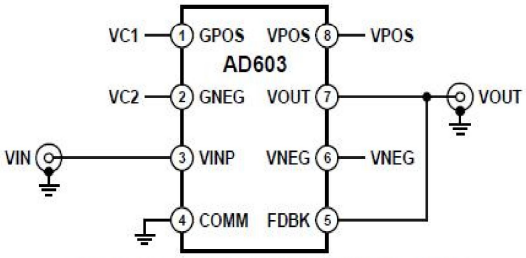


Figure 32. –10 dB to +30 dB; 90 MHz Bandwidth

图2.2.2.4 90MHz

这三个区的功能是有机地接合在一起的．增益控制区的控制电压控制衰减器的连续率减，就像使图中固定增益运放的同相输人端的箭头在 0dB 到 42.14dB 之间滑动一样；衰减器与固定增益运放相连决定输出的增益。由于 AD603 采用特有的内插技术，可保证增益在dB(分贝)上的变化是线性的．且增益的稳定性强，受外界温度变化和电源波动的影响小

这次设计使用图 2.2.2.4 的连接模式，即一级带宽 90MHz，增益范围-10~+30dB。这里使用两级 AD603 放大，并且级与级之前衰减一半，即整板增益范围理论是-26dB~54dB，实际上增益范围-25dB~55dB，与理论有些误差。

控制电压端采用差分输入，即控制电压应为(VG+)-(VG-)。VG+固定电压输入，且可计算：$VG+ = 5V \times \frac{R_{12}}{R_{10}+R_{12}} = 5V \times \frac{20K}{51K+20K} = 1.4V$，检波得到的 VG-的电压范围为0~3.3V，则控制电压范围为-1.9~1.4V，包含 AD603 线性放大范围(-500mV~500mV)。

2.2.3 高速比较器电路设计

AD8561 是一款单路 7 ns 比较器，具有单独的输入和输出部分。单独的电源使输入级可以采用±5 V 双电源或+5 V 单电源供电，具有较低的电源电流和较宽的共模输入范围，包含了负供电轨。

电路图如图 2.2.1 所示。同相端接第二级 AD603 输出信号，反向端输入控制电压，即 J4 的 1 脚电压可控制输出电压幅度。若使用短路套短接 J4，则可通过电位器 RW_1 调节输出信号幅度。R_9，C_3 为一阶 RC 低通滤波，截至频率为：

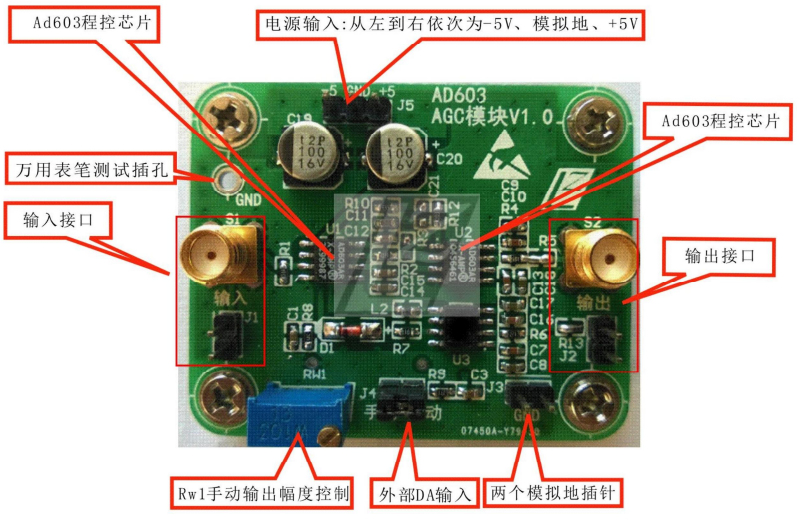
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi * 270 * 0.82 * 10^{-6}} Hz = 719\text{Hz}。$$

2.2.4 检波电路设计

检波电路是使用二极管和 RC 电路进行设计。二极管导通，信号则通过 R_7 对 C_1 充电。二极管截止，信号则通过 C_1 对 R_8 进行放电。以下叙述充电放电均是指对电容 C_1 充电放电。探讨系统平衡条件。平衡条件是指系统最终能稳定工作的条件，也就是说使系统形成负反馈自动调节系统的条件。

3 模块连接方法

输入输出接口采用两种形式，一个是插针接口，一个是 SMA 接口。模块各接口示意如图 3.1 所示。AGC（AD603）模块配合本店电子系统设计开发板 V1.1 使用，模块手动调节输出信号幅值和外部 DA 控制输出信号幅值连接分别如图 3.2 和 3.3 所示。



注：2个SMA插座使用带SMA-BNC接口的50Ω射频同轴电缆线连接

图 3.1　模块接口示意图

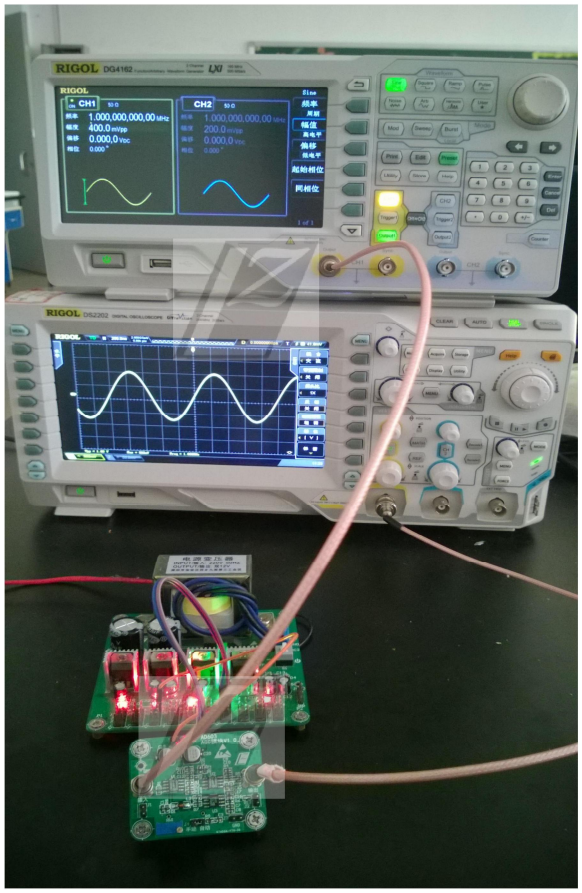


图 3.2　手动调节输出信号幅值调试连接示意图

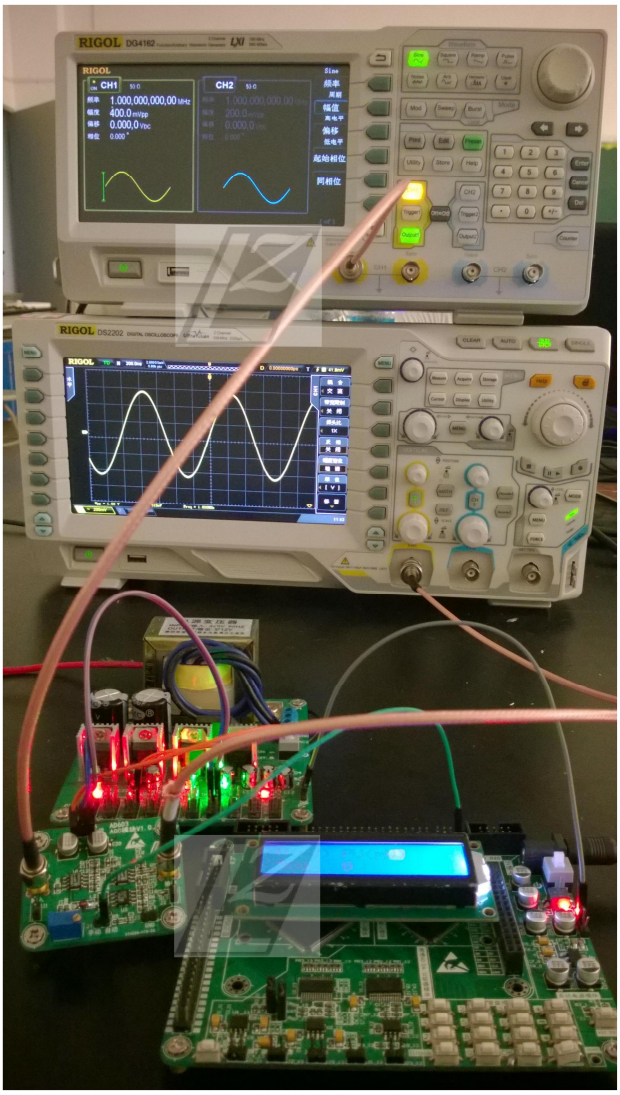


图 3.3 外部 DA 控制输出信号幅值调试连接示意图

4 模块测试结果

4.1 测试仪器

示波器：RIGOL DS2202 200MHz
信号源：RIGOL DG4162 160MHz

4.2 测试结果

模块测试数据以图表的方式体现，主要测试模块的幅值控制动态范围、响应时间、幅频特性、幅度控制。所有测试条件均在信号波形无明显失真测试得到的数据图以及数据表。

4.2.1 幅度控制动态范围测试

测试条件：S1 接信号输入，S2 接信号输出；短路套接 J4，选择手动控制幅值；输入正弦波信号频率 1MHz，信号源设负载 50Ω，且无直流偏移。示波器蓝色为输入信号，黄色为

输出信号。

1、测试幅度控制范围-25dB~-55dB，测试表格如下：

	手动控制电位器电压输出 **3V**				手动控制电位器电压输出 100mV			
输入幅值 /mVpp	5	30	300	949	100	316	1000	2000
输出幅值 /mVpp	3000	3000	3000	3000	100	100	100	100
增益 Gain/dB	55	40	20	10	0	-10	-20	-25

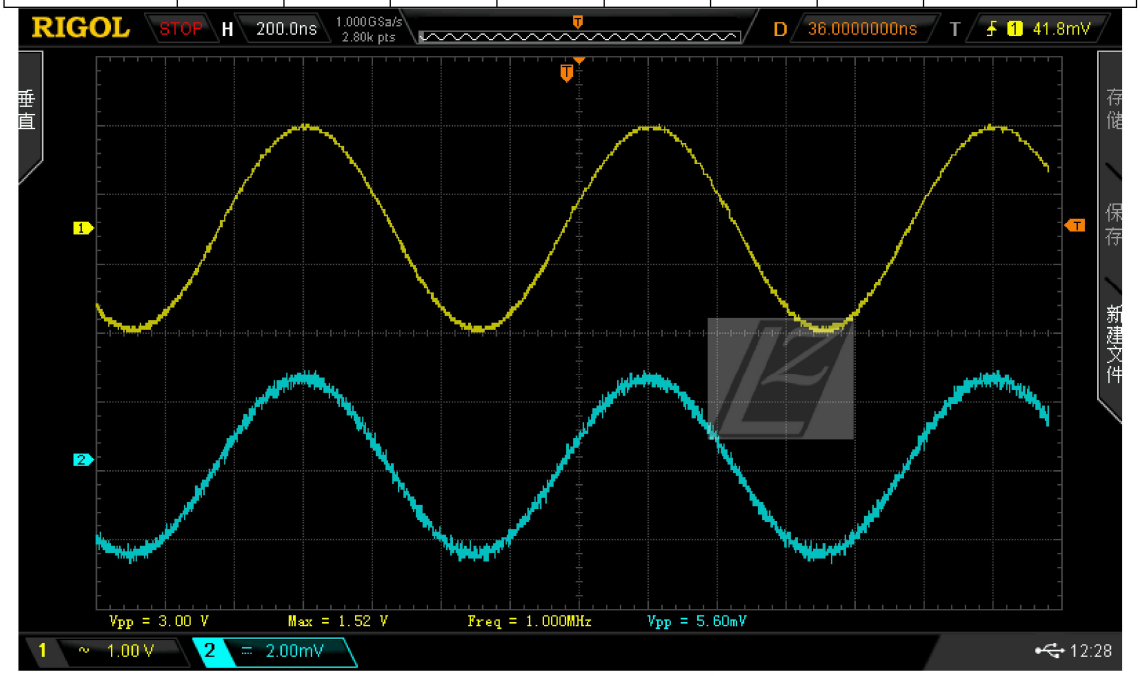


图 4.2.1.1　G＝55dB 测试图

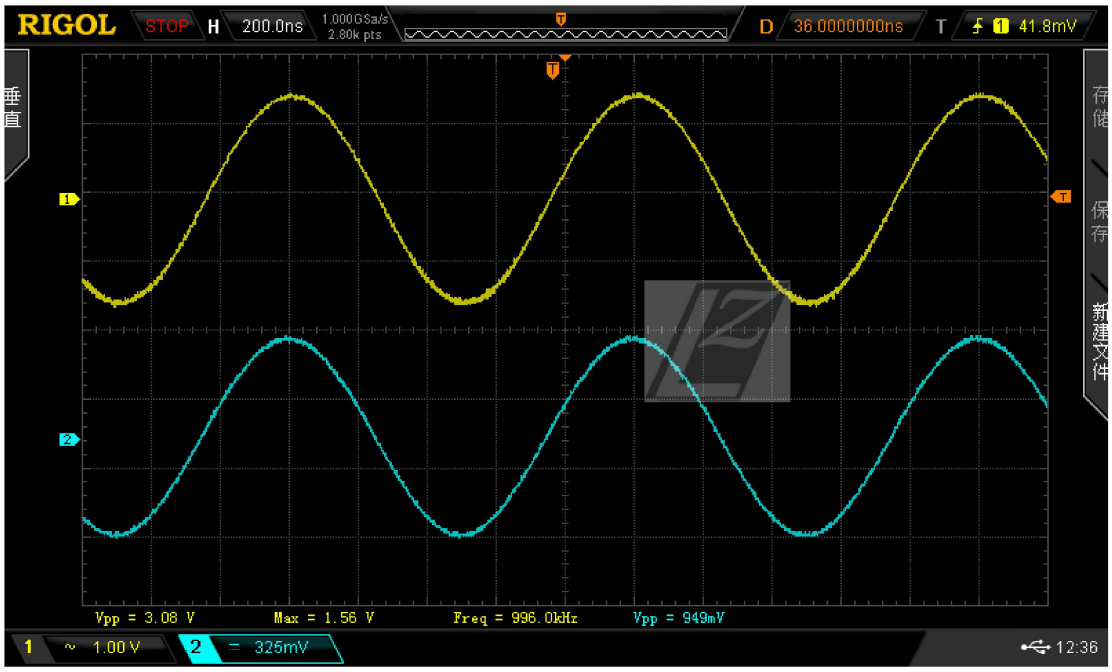


图 4.2.1.2　G＝10dB 测试图

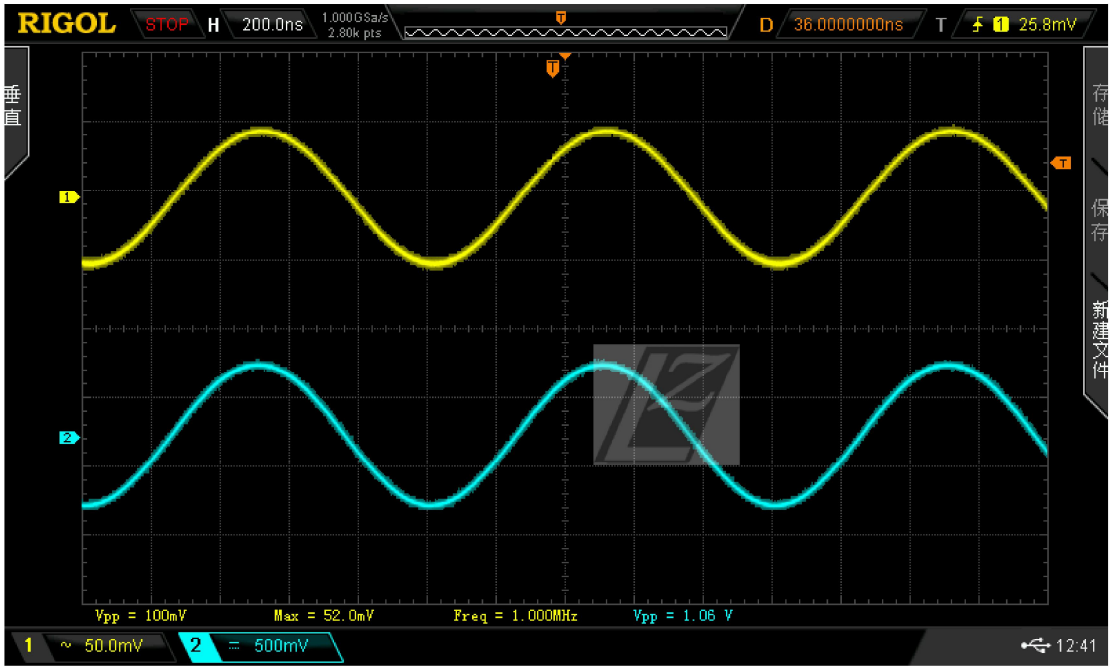


图 4.2.1.3　G=-20dB 测试图

图 4.2.1.5　G=-26dB 测试图

以上测试数据图表说明：幅度调整范围 (-25~55)dB，即动态调整范围为 80dB。

4.2.2 最大响应时间测试

测试条件：S1 接信号输入，S2 接信号输出；短路套接 J4，选择手动控制幅值方式；输入正弦波信号频率 1MHz，信号源设负载 50Ω。示波器蓝色为输入信号，黄色为输入信号。

1、高输入到低输入突变的响应。

手动控制电位器使输出峰峰值为 2Vpp，输入信号峰峰值起始为 2Vpp，然后调节信号源，设置输入峰峰值 20mVpp。之后，输出峰峰值会从 20mVpp 至 2Vpp 上升，这个过程测试图如图 4.2.2.1。

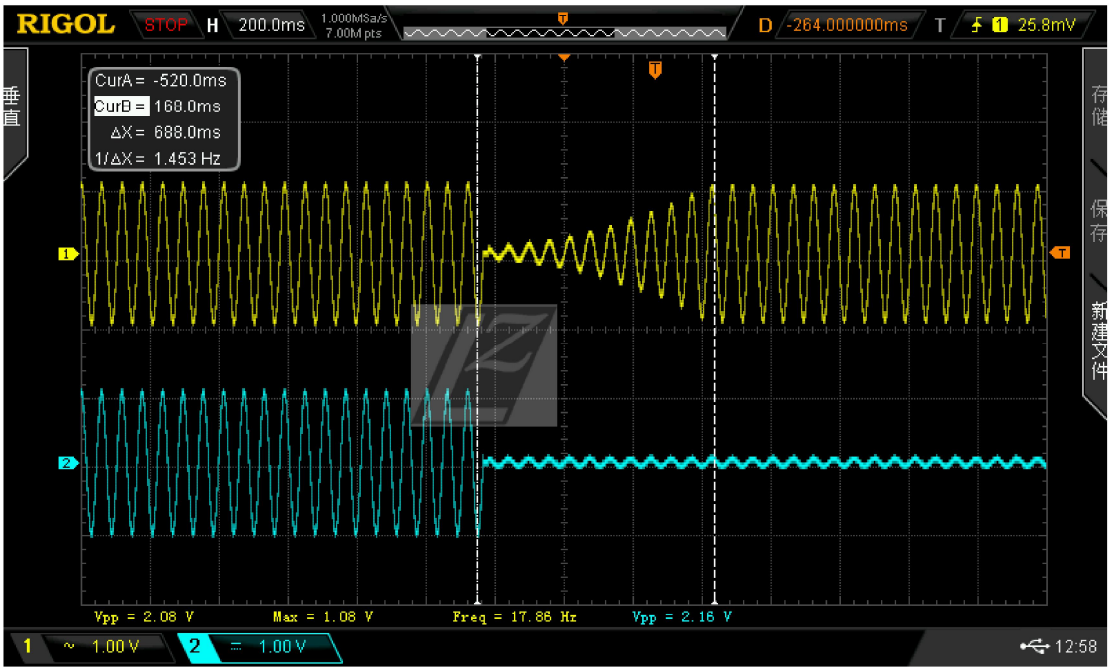


图 4.2.2.1 上升响应测试图

2、低输入到高输入突变的响应。

手动控制电位器使输出峰峰值为 100mVpp，输入信号峰峰值起始为 100mVpp，然后调节信号源，设置输入峰峰值 2Vpp。之后，输出峰峰值会从 2Vpp 至 20mVpp 下降，这个过程测试图如图 4.2.2.2。

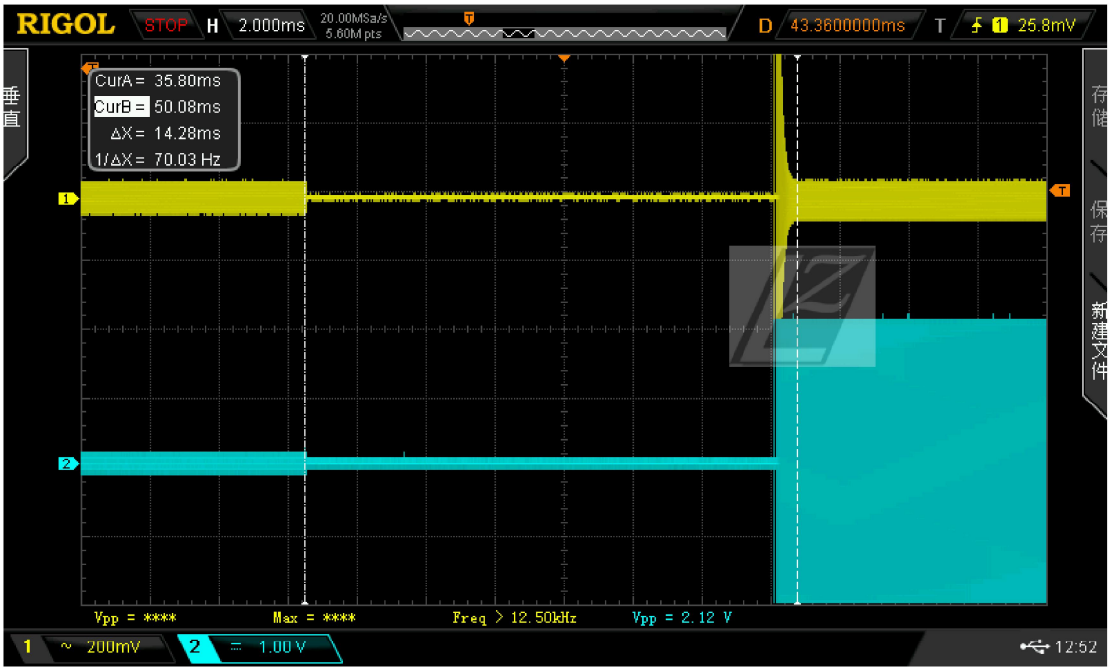


图 4.2.2.2 下降响应测试图

以上测试现象表明：输入峰峰值从 2Vpp 至 20mVpp 突变响应时间为 688ms；输入峰峰值从 100mVpp 至 2Vpp 突变响应时间为 14.28ms。

4.2.3 幅频特性测试

测试条件：S1 接信号输入，S2 接信号输出；短路套接 J4，选择手动控制幅值方式；输入信号幅值不变，信号源设负载 50Ω，且无直流偏移。

1、 衰减测试。

输入信号峰峰值 2Vpp，测试增益-25.8dB，-20dB；输入峰峰值 1Vpp，测试增益-10dB；输入峰峰值 400mVpp，测试增益 0dB 时的频率响应。测试图如图 4.2.3.1 所示。

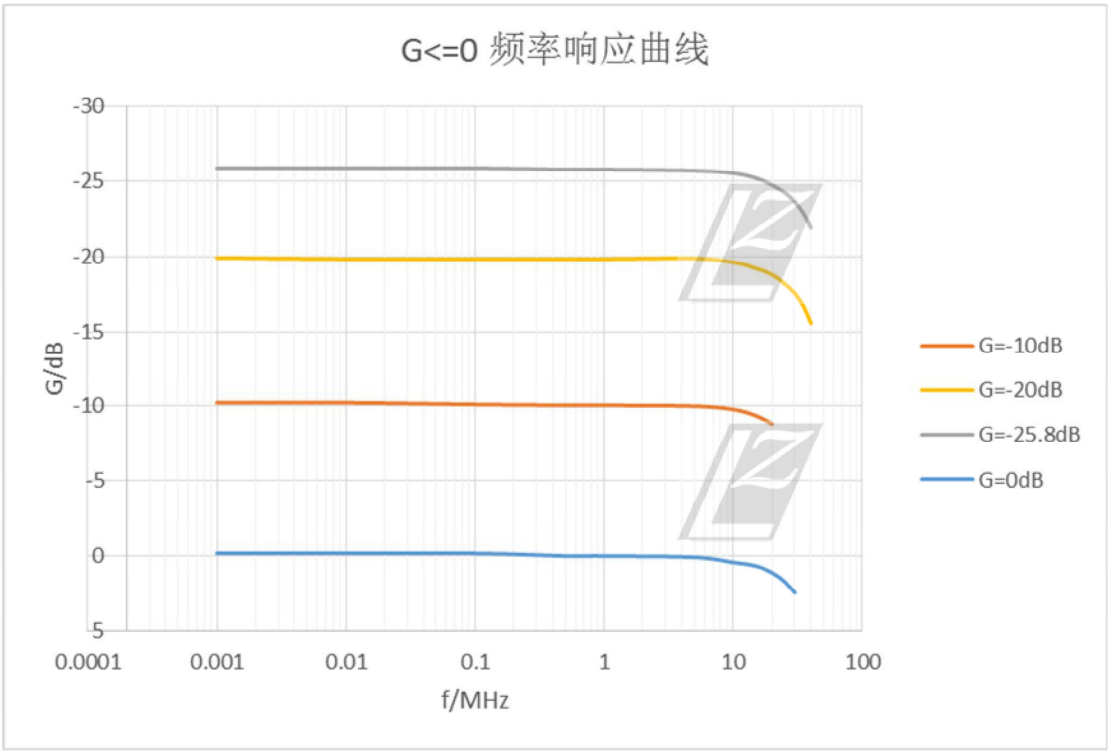


图 4.2.3.1 衰减频率响应测试图

2、 放大测试。

输入信号峰峰值 20mVpp，测试增益 20dB；输入 10mVpp，测试增益 40dB；输入峰峰值 2mVpp，测试增益 55dB 时的频率响应。测试图如图 4.2.3.2 所示。

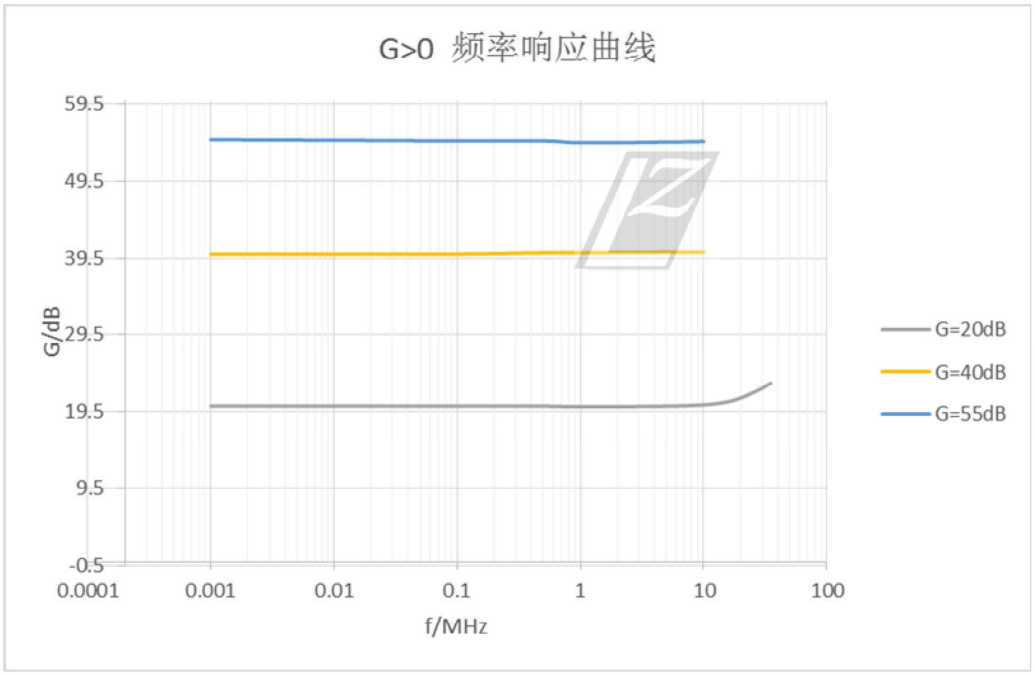


图 4.2.3.2 放大频率响应测试图

以上测试图表明：本模块输出电压峰峰值 1Vpp 时，频带 1kHz~10MHz；输出峰峰值 2Vpp 时，频带 1kHz~5MHz。并且在 1kHz~10MHz 频带内输出电压波动小于 0.5dB。

4.2.4 幅度控制测试

测试条件：S1 接信号输入，S2 接信号输出；J4 不连接，选择 DA 控制幅值方式（模块连接示意图所示）；输入信号频率 1MHz，输入信号峰峰值 100mVpp 且无直流偏移。信号源设负载 50Ω。

控制幅值从 100mV~1V 测试表如下：

理论控制输出幅值/mV	100	200	300	400	500	600	700	900	1000
实际输出幅值/mVpp	166	362	668	768	973	1.18	1.38	1.78	1.98

测试结果说明：控制幅值与实际输出幅值的关系存在线性差，通过 DA 输出补偿校准，达到更高的控制精度。

5 模块使用注意事项

（1）供电说明：**切记±5V 电源不要接反**；由于模块是高精密模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）。

（2）本模块输入阻抗为 50Ω，输出阻抗 50 欧姆匹配。强烈建议全频率范围内使用射频线连接测试，除非 1M 以下信号且对模块电路原理和阻抗匹配知识非常了解，否则**不推荐使用插针**。

（3）以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

6 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2014.08.01	定稿
V1.1	2014.11.18	增加原理图参数